BIOMEDIC

Total Protein (TP)
(Biuret/Colorimetric Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
TP0011	6 x 50 ml	-	300 ml	2-8 °C
TP0017	5 x 60 ml	-	300 ml	
TP00MP	3 x 100 ml	-	300 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Total Protein** در سرم، پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

بیش از ۳۰۰ نوع پروتئین در پلاسمای انسان شناسایی شده است که اکثر آنها در کبد تولید میشوند. پروتئین از اجزاء تشکیل دهنده عضلات، آنزیم ها، هورمون ها و خیلی از موجودیت های کلیدی بدن هستند. وظیفه اصلی آنها تنظیم تقسیم آب میان خون و بافت است، غالبا از آلبومین و گلوبین تشکیل یافته اند که نسبت آنها در افراد مختلف و شرایط بیماری متغیر میباشد. بالا رفتن پروتئین در سرم به علت از دست دادن آب میباشد.

پایین بودن آن میتواند مربوط به سوء تغذیه، خونریزی داخلی، سوختگی، اختلالات گوارشی و نقص در سنتز باشد. اندازه گیری Total Protein شاخص تغییرات در سطح پروتئین است که میتواند ناشی از بیماری های مختلفی باشد و برای تشخیص بسیاری از نارسایی ها کاربرد دارد.

کاهش میزان Total Protein در اثر سنتز ناقص پروتئین در کبد، جذب ناقص روده ای، از دست دادن پروتئین در اثر عملکرد نادرست کلیه و سوء تغذیه ایجاد میگردد. افزایش Total Protein در ناهنجاری های بدخیم مزمن، سیروز کبدی و دهیدراتاسیون دیده میشود.

هیپوپروتئینیما در سندرم نفروتیک، سیروز کبدی، خونریزی داخلی، سوختگی، اختلالات گوارشی و سوء تغذیه دیده میشود. هایپرپروتئینیما به اندازه هیپوپروتئینیما رایج نیست، ولی میتواند به دنبال از دست رفتن آب پلاسما ناشی از اسهال و استفراغ شدید و یا به علت افزایش پروتئین های اختصاصی سرم مانند ایمونوگلوبین ها دیده شود.

اندازه گیری Total Protein معمولا همراه تست های دیگر مانند: آلبومین سرم، تست های کبدی یا الکتروفورز پروتئین انجام میشود.

- **اساس روش:**

در این روش پیوند های پپتیدی پروتئین های موجود در نمونه در محیطی قلیایی با یون های مس (Cu2+) تشکیل کمپلکس رنگی لاجوردی (آبی/ارغوانی) میدهد. شدت رنگ حاصل در طول موج 530-550 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان Total Protein موجود در نمونه میباشد.

$$\text{Protein} + Cu^{2+} \xrightarrow{\text{Alkaline pH}} \text{Copper-Protein Complex (Blue-Violet Color)}$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف آماده مصرف میباشد. قبل از مصرف، معرف را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردد. معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشد، مشروط بر اینکه درب ویال بسته و آلوده نگردد. از قرار دادن معرف در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول: شفاف و آبی کم رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای هپارینه و یا EDTAدار.

پایداری Total Protein در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 6 روز و در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 30 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 12 ماه میباشد.

از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl.

تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

جهت انجام این آزمایش از ظروف و لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید. معرف Total Protein به رنگ آبی روشن است، در صورت مشاهده کدورت یا ذرات تیره رنگ از آن استفاده ننمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Total Protein تا غلظت 14 g/dl طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 14 g/dl را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOQ):** 1 g/dl

- **دقت:**

Intra Assay-Within run Total Protein

Sample	n	Mean (g/dl)	SD (g/dl)	CV (%)
1	20	6.53	0.01	0.21
2	20	4.89	0.01	0.24

Inter Assay-Between run Total Protein

Sample	n	Mean (g/dl)	SD (g/dl)	CV (%)
1	20	6.77	0.07	1.05
2	20	5.08	0.05	0.94

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.97002

Y = 0.954 (X) + 0.511 g/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 600 µmol/l Bilirubin.
Lipemia	13% interference up to 1.25 g/l Intralipid.
Haemolysis	Less than 10% interference up to 2.5 g/l Hemoglobin.

- **مقادیر مرجع:**

بزرگسالان	6.6-8.8 g/dl
کودکان پسر تا ۳۰ روزه	4.1-6.3 g/dl
کودکان دختر تا ۳۰ روزه	4.2-6.2 g/dl
کودکان پسر ۱ تا ۶ ماهه	4.7-6.7 g/dl
کودکان دختر ۱ تا ۶ ماهه	4.4-6.6 g/dl
کودکان پسر ۷ تا ۱۲ ماهه	5.5-7.0 g/dl
کودکان دختر ۷ تا ۱۲ ماهه	5.6-7.9 g/dl
کودکان پسر ۲ تا ۱۸ ساله	5.7-8.0 g/dl
کودکان دختر ۲ تا ۱۸ ساله	5.7-8.0 g/dl

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

BIOMEDIC

Total Protein (TP)
(Biuret/Colorimetric Method)

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	540 (530-550) nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	25 µl

مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد یا 10 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد و به دور از نور انکوبه کرده و جذب نوری نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید. پایداری رنگ 30 دقیقه دور از نور مستقیم میباشد.

- **محاسبات:**

$$\text{Total Protein (g/dl)} = \frac{\text{Abs. Sample}}{\text{Abs Calibrator}} \times \text{Cal. Conc. (g/dl)}$$

- **این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

- **References:**

1-Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998.p.644-7.

2-Johnson Am, Rohlfs EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed.

3-Flack C.P. and Woolen J.W., Clin Chem., 30(1984)-559.

4-Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, Pa:WB Saunders Company, 1995:518-522

5-Henry RJ, Cannon DG, Winkelman JW, "Clincial Chemistry, Principles and Techniques." Harper & Row, 2nd ed. 1974.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com **info@tksmed.com**